

第30讲：练习题与答案

建议先独立作答，再看参考答案。

1. 把论文分到五层地图中，为什么有助于发现混杂？

你的答案：_____

参考答案：因为可以看清方法究竟改了哪一层，而实验中是否同时改变了其他层。例如声称通信机制有效，却同时增加模型调用、Context 长度或工具权限，就可能把额外资源误当机制收益。

2. 为什么方法组准确率更高不能直接说明机制有效？

你的答案：_____

参考答案：因为准确率差异可能来自模型强度、预算、prompt、工具、数据泄漏、随机性等。需要公平基线、消融和中间机制指标。

3. Agent Systems 中为什么 trajectory 是重要科研数据？

你的答案：_____

参考答案：Agent 的错误可能发生在状态、规划、工具、观察、记忆或停止条件中。只有轨迹才能定位错误起点、传播路径和恢复过程。

4. 如果研究 Memory，至少应该分别测哪些中间指标？

你的答案：_____

参考答案：写入率/正确性、Retrieval Recall/Precision、Stale/False Memory、注入 Context 的命中、最终 Success/Recovery，以及成本。

5. 为什么 compute-matched baseline 对 Multi-Agent 特别重要？

你的答案：_____

参考答案：多 Agent 天然容易使用更多 calls、tokens、工具调用和 verifier；不匹配预算，就无法分辨交互机制收益与额外 test-time compute。

6. 如何区分 Answer Diversity 和 Functional Heterogeneity？

你的答案：_____

参考答案：Answer Diversity 只是输出不同；Functional Heterogeneity 要求能力、信息、策略、工具或长期行为形成稳定、可复现且与机制/经历因果相关的差异。

7. 为什么错误相关性可能比单体准确率更能解释集体收益？

你的答案：_____

参考答案：投票和互审利用的是错误互补性。如果 Agent 经常同时错，即使单体准确率不低，集体也难纠错；低相关错误更容易被聚合消除。

8. 观察到异常结果后下一步应该做什么？

你的答案: _____

参考答案: 先复现并确认现象稳定; 区分事实/推断/假设; 检索是否已有解释; 设计能区分不同解释的最小实验, 而不是立刻加新模块。

9. 什么叫最低闭环能力? 为什么比先学完所有数学更重要?

你的答案: _____

参考答案: 最低闭环是能把研究从问题推进到可复现实验、指标、失败分析和结论。它直接决定能否完成论文; 深层数学可以按研究需要逐步补。

10. 3个月 Agent 研究的过滤条件是什么?

你的答案: _____

参考答案: 现象稳定、有科学价值、创新边界清楚、资源可承受、数据/指标可复现、无需大规模训练、即使不刷 SOTA 也有机制价值, 并能在时间内形成完整实验闭环。

附加实验题

运行 `04_agent_system_metrics_demo.py`。观察 Individual Accuracy、Majority Accuracy、Error Correlation、Collective Gain、Tokens 和 Calls。回答：为什么“最终准确率”应该和“机制指标 + 成本”一起报告？

参考：只有最终准确率无法解释收益来源，也无法判断是否只是用了更多预算。机制指标帮助解释为什么有效，成本指标帮助判断是否公平和是否值得。